

近世代数及其应用

第2章、群1

徐国胜
北京邮电大学

介绍

- 本章研究最基本的代数系统：群（集合中只有一种二元运算）。
- 群论是代数学中最古老最丰富的分支之一，是近世代数的基础。
- 变换群在几何学中起着重要的作用，有限群是伽罗华理论的基础。
- 群在编码理论、信息安全等方面有应用。

第1节：群的定义与性质

定义：设 S 是一个非空集合，若 S 上存在一个二元运算 $\circ$ ，满足结合律，即对任意 $a, b, c \in S$ 有 $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ ，则称代数系统 $(S, \circ)$ 为半群，简称 S 为半群。┆

{注： 结合运算： 3 个元素： $a \circ b \circ c = (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ +

减法不满足结合律： $(a - b) - c \neq a - (b - c)$ +

4 个元素运算的结合方式有多种， 如： +

$\{[a \circ (b \circ c)] \circ d\}, \{a \circ [(b \circ c) \circ d]\}, [(a \circ b) \circ (c \circ d)], \dots,$ +

满足结合律本质上： 无论如何“加括号”最终结果唯一。 +

例：设 Z 是整数集，则 $(Z, +), (Z, \cdot)$ 是半群，这里 $+, \cdot$ 分别为数的加法、乘法，但 $(Z, -)$ 不是半群。✎

例：设 A 是任一非空集合， A 的幂集 $P(A)$, $(P(A), \cap)$, $(P(A), \cup)$ 均为半群，因为集合的交、并运算均为 $P(A)$ 的二元运算，且均满足结合律。

定义：对于二元运算 $\circ$ 。如果满足：✧

1、 $\forall a, b, c \in M$, 有 $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$ ✧

2、 $\exists e \in M$, 使 $\forall a \in M, e \circ a = a \circ e = a$ ✧

则称 $(M, \circ)$ 为含幺半群，称 e 为单位元（幺元）。✧

例：上例中 $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Z}, \cdot)$ 都是含幺半群，单位元分别为 $0, 1$ ；

$E = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$ 设 E 为所有正偶数集合，而 $(E, +), (E, \cdot)$ 是半群，但不是含幺半群。

证明 含幺半群中单位元是唯一的。

{思路: 设 e_1, e_2 均为单位元, 只要证 $e_1 = e_2$ }

证:

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$$

在半群 $(S, \circ)$ 中规定, $a^n = a \circ a \circ a \circ \cdots \circ a$ (n 个 a) 故对任意正整数 m, n , $\forall a \in S$ 有
 $a^m \circ a^n = a^{m+n}$, $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$, 若 $(S, \circ)$ 是含幺半群, 规定 $a^0 = e$ (单位元)

{注: 理解好 a^n 含义: $a^n = a \circ a \circ a \circ \cdots \circ a$,

在 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 可以写为:

$$1^n = \underbrace{1 \circ 1 \circ 1 \circ \cdots \circ 1}_{n \uparrow 1} = 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 = n \quad +$$

$$1^0 = e = 0$$

}

如果半群（含幺半群） $(S, \circ)$ 中的二元运算 $\circ$ 是可交换的，即

$\forall a, b \in S, a \circ b = b \circ a$ 则称 $(S, \circ)$ 是可换半群（含幺半群）。↵

在半群 $(S, \circ)$ 中, 如果元素 a 满足 $a^2 = a$, 则称 a 为幂等元。↵

若 a 为幂等元, 则 $a^n = a$ (n 为正整数), 每个含么半群至少含有一个幂等元, 即单位元 e 。↵

{注: ↵

$$a^3 = a \circ (a \circ a) = a \circ a = a^2 = a \quad \leftarrow$$

$$a^4 = a \circ a^3 = a \circ a = a \cdots$$

} ↵

定义：一个含么半群 $(M, \circ)$ 称为循环含么半群，如果存在一个元素 $m \in M$ ，使 $M = \{m^n \mid n \text{ 为非负整数}\}$ ， m 称为循环含么半群的生成元。↵

例：设 $(M, \circ)$ 是一含么半群，这里 $M = \{1, a, b, c, d\}$ 运算如下表，证 $(M, \circ)$ 是循环含么半群。

$\circ$	1	a	b	c	d
1	1	a	b	c	d
a	a	a	b	d	d
b	b	b	d	a	a
c	c	d	a	b	b
d	d	d	a	b	b

证：↵

{单位元 1}↵

由表知：↵

$$c^0 = 1, c^1 = c, c^2 = b, c^3 = c \circ c^2 = c \circ b = a$$

$$c^4 = c \circ c^3 = c \circ a = d, c^5 = c \circ c^4 = c \circ d = b \quad \leftarrow$$

∴生成元为 c 。↵

例：设 N 是非负整数集， $+$ 是数的加法，证： $(N, +)$ 是循环含么半群。

证：✧

$(N, +)$ 是含么半群，单位元为 0，对于任何 $n \in N$ ✧

$n = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n\uparrow}$ 即 n 可由 “1” 生成。✧

$\therefore (N, +)$ 是循环含么半群，生成元为 1。✧

定理：每一个循环含么半群都是可交换的。✚

证：设 $(M, \circ)$ 是一个循环含么半群，其生成元为 g ， $\forall a, b \in M$ 存在

非负整数 m, n 使 $a = g^m, b = g^n$ 。✚

{思路：只要证 $a \circ b = b \circ a$ }✚

$$a \circ b = g^m \circ g^n = g^{m+n} = g^n \circ g^m = b \circ a \quad \text{✚}$$

普通加法 g^{n+m} ✚

定义：设 $(S, \circ)$ 是一个半群， S_1 是 S 是非空子集，如果 S_1 对于运算 $\circ$ 是封闭的，即 $\forall a, b \in S_1$ ，有 $a \circ b \in S_1$ ，则称 $(S_1, \circ)$ 是 $(S, \circ)$ 的子半群。↵

定义：设 $(M, \circ)$ 是一个含幺半群， M_1 是 M 的子集，如果 M_1 对于运算 $\circ$ 是封闭的，且 M 的单位元 $e \in M_1$ ，则称 $(M_1, \circ)$ 是 $(M, \circ)$ 的子含幺半群。↵

例：设 $(Z)_n$ 为所有元素为整数的 n 阶方阵的集合， $(Z)_n$ 关于矩阵的乘法 $\circ$ 构成含么半群 $((Z)_n, \circ)$ ，其单位元为 n 阶单位矩阵 I ，

设： $S_1 = \{(a_{ij}) \mid (a_{ij}) \in (Z)_n, a_{ij} = 0 (i \neq j)\}$ {不在对角线上的元素全是0}

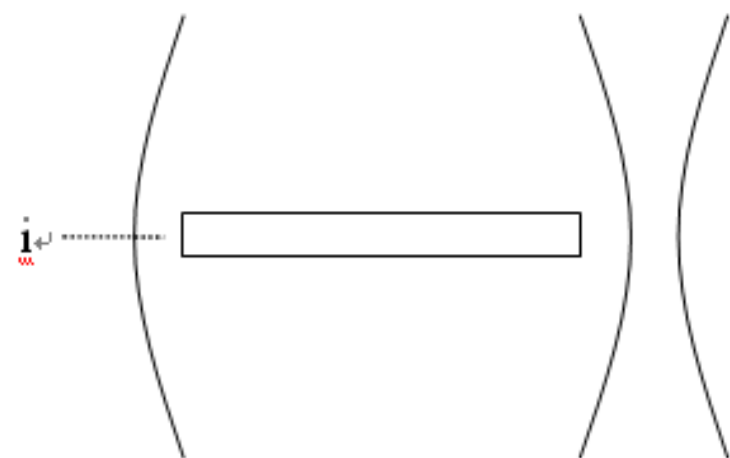
$S_2 = \{(a_{ij}) \mid (a_{ij}) \in (Z)_n, a_{in} = a_{nj} = 0, i, j = 1, 2, \dots, n\}$ {最后一行最后一列全是0}

知在 $\circ$ 之下， S_1 封闭且 $I \in S_1$

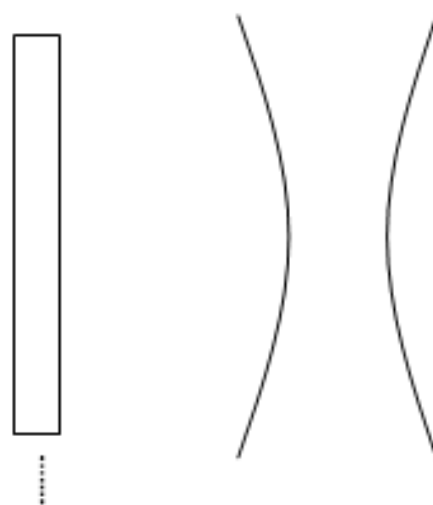
$\therefore (S_1, \circ)$ 是 $((Z)_n, \circ)$ 的子含么半群

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

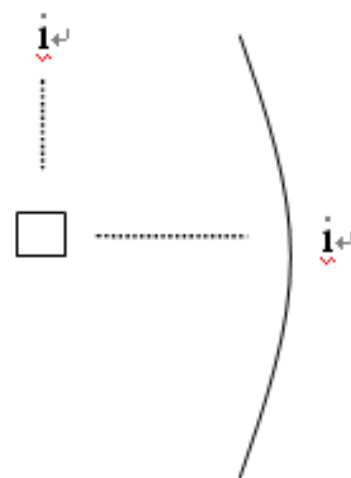
{矩阵乘法: $A_{n \times n} \cdot B_{n \times n} = C_{n \times n}$ }_↵



A _↵



B _↵



C _↵

S_2 中不包含 I 故 $(S_2, \circ)$ 不是 $((Z)_n, \circ)$ 的子含么半群。但是它本身是含么半群，其单位元为：

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

归纳：一个含么半群的子集构成含么半群，但不一定是子含么半群。

定理：对于任何可换的含么半群 $(M, \circ)$ ， M 的幂等元的集合构成一个子含么半群。 $\leftarrow$

证： $\leftarrow$

设 T 是 M 中所有幂等元的集合，即 $T = \{x \mid x^2 = x, x \in M\}$ $\leftarrow$

{思：只要证 $(T, \circ)$ 是 $(M, \circ)$ 的一个子含么半群} $\leftarrow$

$\because$ 单位元 e 是幂等元， $\{e^2 = e \circ e = e\}$

$\therefore e \in T$

$\leftarrow$

$$\forall a, b \in T, \text{ 有 } a^2 = a, b^2 = b$$

$$\text{又 } (M, \circ) \text{ 可交换, } \therefore a \circ b = b \circ a$$

{ 思：什么是子含么半群：1、封闭；2、 $e \in T$ 。只需要证

$$a \circ b \in T, (a \circ b)^2 = a \circ b \}.$$

$$(a \circ b)^2 = (a \circ b) \circ (a \circ b) = a \circ (b \circ a) \circ b = a \circ (a \circ b) \circ b = (a \circ a) \circ (b \circ b) = a \circ b$$

$\therefore a \circ b \in T$, 即 $(T, \circ)$ 是 $(M, \circ)$ 的子含么半群。

定义: 设 $(S, \circ)$ 和 $(T, *)$ 是两个半群, 映射 $f: S \rightarrow T$ 称 S 到 T 的半群

同态映射, 若 $\forall a, b \in S$, 有 $f(a \circ b) = f(a) * f(b)$, $\leftarrow$

如果 f 为满射, 则称 f 为 $S \rightarrow T$ 的满同态; $\leftarrow$

如果 f 为单射, 则称 f 为 $S \rightarrow T$ 的单一同态; $\leftarrow$

如果 f 为双射, 则称 f 为 $S \rightarrow T$ 的同构映射 (简称同构), 此时记作:

$$S \cong T \leftarrow$$

例：设两个半群 $(\mathbb{Z}^+, +)$, $(A, \cdot)$ ，这里 $A = \{-1, 1\}$ ， $+$ ， $\cdot$ 分别为数的加法

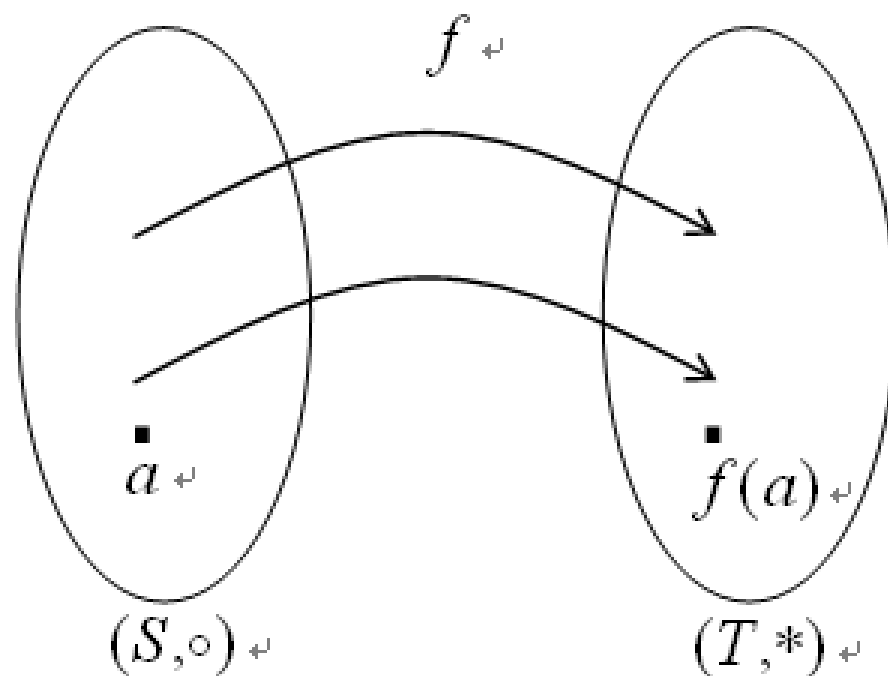
与乘法，规定 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ 为 $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \text{ 为偶数时} \\ -1 & \text{当 } x \text{ 为奇数时} \end{cases}$ ↵

与前例类似，可得 $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$ ，故

f 为 $\mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ 的半群同态映射。 ↵

定理： 设 f 是 $(S, \circ)$ 到 $(T, *)$ 的半群同态映射， 则对任何幂等元

$a \in S$, $f(a)$ 也是幂等元。



{思路: 什么叫' $f(a)$ 是幂等元'。只要证: $f^2(a) = f(a)$ } $\leftarrow$

证: $\leftarrow$

$\because a$ 为幂等元, $\therefore a \circ a = a$

$\therefore f(a \circ a) = f(a)$ 又 $f(a \circ a) = f(a) * f(a)$ $\leftarrow$

$\therefore f(a) * f(a) = f(a)$

$\therefore f(a)$ 为幂等元。

定义：设 $(S, \circ)$ 与 $(T, *)$ 是两个含幺半群，映射 $f: S \rightarrow T$ 称为 S 到 T 的含幺半群同态映射，假如对 $\forall a, b \in S$ ，有 $f(a \circ b) = f(a) * f(b)$, $f(e_S) = e_T$ ，这里 e_S, e_T 分别为 S 与 T 的单位元。↵

例：设两个含么半群 $(N, +), (Z^+, \cdot)$ 这里 N 为非负整数集合 $+$, $\cdot$ 分别为数的加法、乘法。规定： $f: N \rightarrow Z^+$ 为 $f(n) = 2^n, \forall n \in N$ 。问： f 是否 为 $N \rightarrow Z^+$ 的 含么半群同态映射？ | { 注意：集合 N 比 Z^+ 多一个元素 “0” }。

知： f 为 $N \rightarrow Z^+$ 的映射

且： $\forall m, n \in N, f(m+n) = 2^{m+n} = 2^m \cdot 2^n = f(m) \cdot f(n)$

$(N, +)$ 中的单位元为0, $(Z^+, \cdot)$ 中单位元为1。

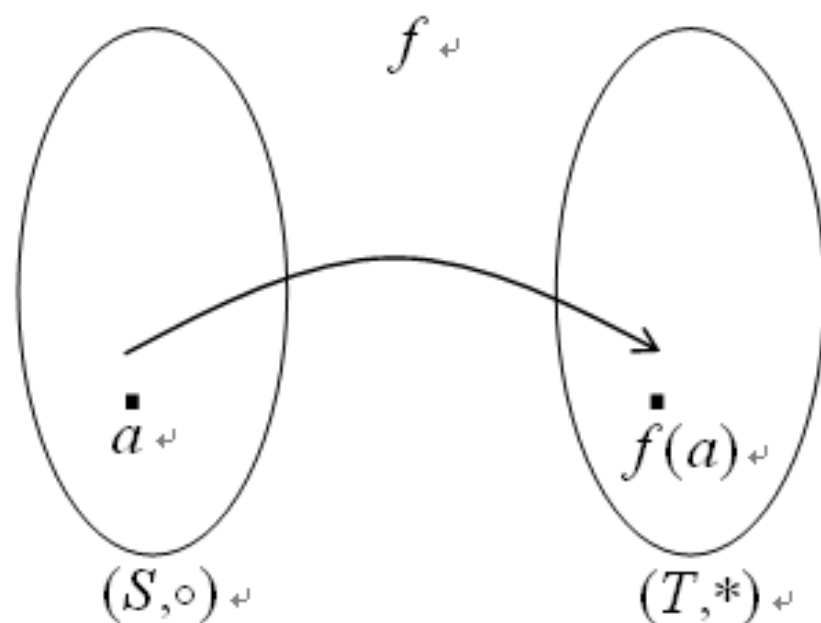
且 $f(0) = 2^0 = 1$

$\therefore f$ 是 $(N, +) \rightarrow (Z^+, \cdot)$ 的含么半群同态映射。

定理：设代数系统 $(S, \circ), (T, *)$ 且 f 是 $S \rightarrow T$ 的满同态。

1、若 $(S, \circ)$ 是半群，则 $(T, *)$ 也是半群；

2、若 $(S, \circ)$ 是含幺半群，则 $(T, *)$ 也是含幺半群，且单位元对应单位元。



证：↵

1、由前定理知：当 $(S, \circ)$ 是半群，即二元运算 $\circ$ 满足结合律时 $(T, *)$ 中 $*$ 运算也满足结合律。 $\therefore (T, *)$ 为半群。

2，略↵

群的定义及性质

定义1: 非空集 G 上一个运算 $\circ$, 对 $(G, \circ)$

(1) 封闭性 $\forall a, b \in G, a \circ b$

$\in G, a \circ b$ 是 G 中唯一元素;

(2) 结合律 $\forall a, b, c \in G, a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$;

(3) 存在单位元 在 G 中有元素 e , $\forall a \in G, e \circ a = a \circ e = a$;

(4) 存在 (唯一) 逆元 $\forall a \in G$, 存 $a^{-1} \in G$, 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$

仅满足(1)是代数系统, 仅满足(1)(2)是半群。

仅满足(1)(2)(3)是含么半群。

满足(1)(2)(3)(4)是群。可简记 $a \circ b = ab$

若还满足 $a \circ b = b \circ a$ 是交换群 (阿贝尔群)。

知：群 $(G, \circ)$ 中元素 a 的逆元是唯一的。

{思：什么是“唯一的”若有 a_1, a_2 均为 a 的逆元只要证 $a_1 = a_2$ }

证：

设： $a_1 \circ a = a \circ a_1 = e, a_2 \circ a = a \circ a_2 = e$

其中 e 为 $(G, \circ)$ 中单位元。

$$a_1 = a_1 \circ e = a_1 \circ (a \circ a_2) = (a_1 \circ a) \circ a_2 = e \circ a_2 = a_2$$

群的例

例： $(\mathbb{Z}, +)$ 整数对加法构成交换群。
 $(\mathbb{R}, \cdot)$ 实数对乘法构成含幺半群。
 记 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ 构成群。

例：设 $G = \{1, -1, i, -i\}$, 为数的乘法, 则 $(G, \cdot)$ 是一个交换群。

$\because G$ 中任意两个元的积还是 G 的一个元, 即 G 在运算 $\cdot$ 之下是封闭的。
 数的乘法 $\cdot$ 总是满足结合律和交换律。

G 的单位元是 1。

且： $(-1)^{-1} = -1, 1^{-1} = 1, i^{-1} = -i, (-i)^{-1} = i$

其运算表：

$\cdot$	1	-1	<u>i</u>	<u>-i</u>
1	1	-1	<u>i</u>	<u>-i</u>
-1	-1	1	<u>-i</u>	<u>i</u>
<u>i</u>	<u>i</u>	<u>-i</u>	-1	1
<u>-i</u>	<u>-i</u>	<u>i</u>	1	-1

例：设 $G = \{A \mid A \text{ 为有理数上的 } n \text{ 阶矩阵, } |A| \neq 0\}$ ，则 G 关于矩阵的乘法构成一个群，但不是交换群。↵

{注： A 的逆元为 A^{-1} (A 的逆矩阵) $\because A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$ (单位矩阵) }↵

例: 设 $Z_n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$ 是模 n 的剩余类。

{注: $[1] = \{\dots, (-n+1), 1, (n+1), (2n+1), \dots\}$ }

$$\oplus \quad \oplus$$

规定 $+$ 为 $[a] + [b] = [a + b], \forall [a], [b] \in Z_n$ 。

证明: $(Z_n, +)$ 是一个交换群。

{注：说明规定 “+” 运算}

如：n=3 时， $[1]=[4]$ $[2]=[8]$ $[3]=[1]+[2] \stackrel{?}{=} [4]+[8]=[12]$ 说明 “+”
是运算}

证：↵

先看如上规定的“+”运算是否为二元运算，这就需要证明运算的结

果与代表的取法无关。↵

设 $[a] = [a_1], [b] = [b_1]$ ↵

{思：只要证↵

$[a] + [b] = [a_1] + [b_1]$ 即证 $[a + b] = [a_1 + b_1]$ 即证： $(a + b) - (a_1 + b_1)$ 是 n 的倍数

}↵

$$\because [a] = [a_1] \quad [b] = [b_1]$$

$$\therefore a_1 \equiv a \pmod{n} \quad b_1 \equiv b \pmod{n}$$

$$\therefore a_1 = a + l_1 n \quad b_1 = b + l_2 n$$

$$\therefore (a_1 + b_1) = (a + b) + (l_1 + l_2) \cdot n$$

$$\therefore (a_1 + b_1) \equiv (a + b) \pmod{n}$$

$$\therefore [a_1 + b_1] = [a + b] \text{ 即“+”是二元运算}$$

↵

对 $\forall [a], [b], [c] \in Z_n$

$$\begin{aligned} \text{有: } [a] + ([b] + [c]) &= [a] + [b + c] = [a + (b + c)] = [(a + b) + c] \\ &= [a + b] + [c] = ([a] + [b]) + [c] \end{aligned}$$

即“+”满足结合律。

单位元为 $[0], \{ \because [0] + [a] = [0 + a] = [a] \}$

$[a]$ 的逆元为 $[-a] \{ \because [a] + [-a] = [a + (-a)] = [0] \}$

$\therefore (Z_n, +)$ 是群

$$\text{又 } [a] + [b] = [a + b] = [b + a] = [b] + [a]$$

数学思想与方法

- 抽象

- 抽象是指在认识事物的过程中，舍弃那些个别的、偶然的非本质属性，抽取普遍的、必然的本质属性，形成科学概念，从而把握事物的本质和规律的思维过程。
- 抽象性在简单的计算中就已经表现出来。我们运用抽象的数字，却并不打算每次都把它们同具体的对象联系起来。我们在学校学的是抽象的乘法，而不是男孩的数目乘上苹果的数目，或者苹果的数目乘上苹果的价钱。 -----亚历山大洛夫（前苏联）

群的定理1（等价定义）

定理： $(G, \circ)$ 是半群，且 G 中存在左单位元 e_L ： $\forall a \in G$ ，有 $e_L \circ a = a$ 。且 $\forall a \in G$ ， a 都有左逆元 a_L^{-1} ， $a_L^{-1} \circ a = e_L \iff (G, \circ)$ 是群。✧

证明：（证“ $\Leftarrow$ ”）✧

如果 $(G, \circ)$ 是群，其左单位元与任意元素的左逆元存在。因为，单位元就是左单位元，任意元素的逆元就是其左逆元。✧

(证 “ $\Rightarrow$ ”) 以下证明, 任意元素的左逆元即为其右逆元, 即为该元素的逆元。左单位元即为右单位元, 即为该群的单位元。✧

$\forall a \in G$, 由于 $a_L^{-1} \circ a = e_L$, 以及 a_L^{-1} 也有左逆元 a' , 即

$$a' \circ a_L^{-1} = e_L \text{ 。 } \spadesuit$$

则: ✧

$$a \circ a_L^{-1} = e_L \circ (a \circ a_L^{-1}) = (a' \circ a_L^{-1}) \circ (a \circ a_L^{-1}) \spadesuit$$

$$= a' \circ (a_L^{-1} \circ a) \circ a_L^{-1} = a' \circ e_L \circ a_L^{-1} \spadesuit$$

$$= a' \circ (e_L \circ a_L^{-1}) = a' \circ a_L^{-1} = e_L \text{ 。 } \spadesuit$$

此即任意元素 a 的左逆元 a_L^{-1} 即为其右逆元。故 a_L^{-1} 为元素 a 的逆元。✧

下面证明, $\forall a \in G, a \circ e_L = a$ 。✧

$$a \circ e_L = a \circ (a_L^{-1} \circ a) = (a \circ a_L^{-1}) \circ a = e_L \circ a = a \quad \spadesuit$$

因此, 左单位元 e_L 即为 $(G, \circ)$ 的单位元。✧

故 $(G, \circ)$ 是一个群。✧

群的定理2 (等价定义)

定理, 设 $(G, \circ)$ 是一个半群。则: $(G, \circ)$ 是一个群, 当且仅当

$\forall a, b \in G$, 方程 $ax = b, ya = b$ 在 G 中有解。↵

证“ $\Rightarrow$ ” $\forall a, b \in G$, 求 $ax = b$ 的解, 两边同时左乘 a^{-1} ,
 则 $a^{-1}ax = a^{-1}b$, $ex = a^{-1}b$, $\therefore$ 有解 $x = a^{-1}b$
 对 $ya = b$, 两边同时右乘 a^{-1} , $yaa^{-1} = ba^{-1}$,
 $ye = ba^{-1}$, $\therefore$ 有解 $y = ba^{-1}$

证 “ $\Leftarrow$ ” $\forall a, b \in G$, 知 $ax = b$, $ya = b$ 在 G 有解,

思路: 只要证 G 有左单位元, 左逆元, 再用定理1 (等价定义)。

(1) 设方程 $yb = b$ 的解为 e , $eb = b$,

(此 e 是左单位元?

此 e 与 b 有关, 不能说是 G 的左单位元。

要证 $\forall a \in G$, 有 $ea = a$)

$\because \forall a \in G$, $bx = a$ 有解, 记 c , 即 $bc = a$

$\therefore ea = e(bc) = (eb)c = bc = a \therefore$ 此 e 是左单位元.

(2) $\because \forall a \in G$, $ya = e$ 有解, 记 a' , 即 $a'a = e$,

$\because e$ 是单位元, $\therefore a'$ 是 a 的左逆元.

归纳群的等价定义

定义1: 非空集 G 上一个运算 $\circ$, $(G, \circ)$ 是群, 满足

- (1) 封闭性 $\forall a, b \in G, a \circ b \in G, a \circ b$ 是 G 中唯一元素;
- (2) 结合律 $\forall a, b, c \in G, a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$;
- (3) 存在单位元 在 G 中有元素 e , $\forall a \in G, e \circ a = a \circ e = a$;
- (4) 存在 (唯一) 逆元 $\forall a \in G$, 存 $a^{-1} \in G$, 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$

若还满足 $a \circ b = b \circ a$ 是交换群 (阿贝尔群)。

定理: $(G, \circ)$ 是半群, 且 G 中存在左单位元 e_L : $\forall a \in G$, 有

$$e_L \circ a = e_L. \text{ 且 } \forall a \in G, a \text{ 都有左逆元 } a_L^{-1}, a_L^{-1} \circ a = e_L \Leftrightarrow (G, \circ)$$

是群。↵

定理, 设 $(G, \circ)$ 是一个半群。则: $(G, \circ)$ 是一个群, 当且仅当

$$\forall a, b \in G, \text{ 方程 } ax = b, ya = b \text{ 在 } G \text{ 中有解。} \quad \leftarrow$$

有限群 (群的阶)

定义2 设 $(G, \circ)$ 是群, 集合 G 中含元素的个数称为群 G 的阶。记 $\#G$ 。

如果 $\#G$ 为有限数, 称 G 为有限群, 否则, 称 G 为无限群。

如: $(\mathbb{Z}, +)$ 是无限群, 而 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是有限群。

定理3: $(G, \circ)$ 是有限半群, $(G, \circ)$ 是群 $\Leftrightarrow G$ 都有左、右消去律:

$$ab = ab' \Rightarrow b = b' \dots *$$

$$ca = c'a \Rightarrow c = c' \dots **$$

证明: " $\Rightarrow$ " 设 $a, b, b' \in G$ 且有 $ab = ab'$, 用 a 的逆元 a^{-1} 左乘上等式两端:

$$a^{-1}(ab) = a^{-1}(ab') \Rightarrow (a^{-1}a)b = (a^{-1}a)b' \Rightarrow b = b' \therefore * \text{成立},$$

同理, 用 a 的逆元 a^{-1} 右乘等式两端, 知 $**$ 也成立。

(证明过程可见, 群有左、右消去律, 不需要元素个数有限的条件。)

有限群证 (等价定义)

证明: " $\Leftarrow$ " (只需证明 $ax = b$ 方程 $ya = b$ 和在 G 中有解),
先证 $ax = b$ 在 G 中有解, $\forall a, b \in G$
因 G 是有限集, 不妨设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 用 a 左乘 G 中
每个元素, 得 $G' = \{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\}$, 因半群运算封闭,
 G' 中每个 $aa_i \in G (i = 1, 2, \dots, n)$, 所以 $G' \subset G, \#G' \leq \#G$
如果 $aa_i = aa_j, i \neq j$, 由消去律, $a_i = a_j$, 矛盾,
则 G' 中也含有 n 个元素, 于是 $G' = G$
又由于 $b \in G$, 即 $b \in G' \Rightarrow \exists k (1 \leq k \leq n)$ 使 $aa_k = b, \therefore a_k$
是 $ax = b$ 的解。
同理可以证明 $ya = b$ 有解。

- 如: $E = \{\text{正偶数}\}$, 对数的乘法, $(E, \cdot)$ 是群?
 - 满足运算封闭性、有结合律成立, 是半群, 有消去律, 但无单位元, 不是群。
 - 故: 对于无限半群, 虽然满足消去律, 但是, 不一定是群。
-

定理4: 在群 $(G, \circ)$ 中, 有如下性质成立:

$$(1) e^{-1} = e, \forall a \in G \Rightarrow (a^{-1})^{-1} = a$$

$$(2) \forall a, b \in G \text{ 有 } (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

$$\text{证明 (2): } aa^{-1} = a^{-1}a = e, bb^{-1} = b^{-1}b = e$$

$$\text{于是 } (ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = aa^{-1} = e,$$

这表明: ab 有逆元 $b^{-1}a^{-1}$.

定义3：平面或空间上的图 F 的对称（等距）是保持距离的双射 $f: F \rightarrow F$

保持距离： $\forall x, y \in F, f(x)$ 与 $f(y)$ 的距离保持为 x 到 y 的距离。

例：证，不等边长方形 F 的所有对称 f 的集合 G 关于合成 $\circ$ 构成群

例：证明，不等边长方形 F 的所有对称 f 的集合 G 关于合成 $\circ$ 构成群

长方形图 F ，保持距离的双射 f 有哪些？用顶点变到顶点表示

α ：通过中心水平轴，反时针转 180° ；

β ：通过中心垂直轴，反时针转 180° ；

γ ：通过中心点，不离开平面，反时针转 180° ；

θ ：自己变为自己，恒等变换。

$$G = \{\alpha, \beta, \gamma, \theta\}$$

$G = \{\alpha, \beta, \gamma, \theta\}$ 是群？是交换群？

$$\alpha^2 = \theta, \quad \beta^2 = \theta = \gamma^2, \quad \alpha\beta = \beta\alpha = \gamma, \quad \dots$$

封闭，结合，单位元 θ ，逆元是自己；可交换

克莱因群

推广：4元素集 $B_4 = \{e, a, b, c\}$, 运算满足书118页表4 - 2 - 2

$$a^2 = b^2 = c^2 = e,$$

$$ab = c, bc = a, ca = b$$

运算可交换。

运算满足封闭性，结合律，单位元为 e ，逆元是自己；
称之为克莱因(klein)群。

群的指数运算律：

在群 G 中，单位元唯一，逆元唯一，

$\forall a, b \in G$ ，有下列等式成立 ($n \in N$)

$$a^n = \underbrace{aa \cdots a}_n; a^n a^m = a^{n+m}; (a^n)^m = a^{nm}$$

$$a^0 \triangleq e, a^{-n} \triangleq (a^{-1})^n = (a^n)^{-1}$$

群元素的阶

- 定义4: G 为群, $a \in G$. 如果有整数 k , 使 $a^k = e$, 那么使这个等式成立的最小正整数 m 叫做 a 的阶。如果这样的 m 不存在, 则称 a 的阶是无限的。

群的单位元是1阶的。

Klein群 $G = \{\theta, \alpha, \beta, \gamma\}$, α, β, γ 是2阶的。

$G = \{1, -1, i, -i\}$, $(G, \cdot)$, 群 G 的阶是4,

$\because (-1)^2 = 1$, 且次数最少, $i^4 = 1, (-i)^4 = 1$,

$\therefore -1$ 是2阶的, i 是4阶的, $-i$ 是4阶的。

群元素阶的定理

定理5: $a \in \text{群} G, a$ 的阶为 $m, a^n = e \Leftrightarrow m|n$

证: “ $\Leftarrow$ ” $m|n, n = mk, k$ 正整数,

$$a^n = a^{mk} = (a^m)^k = e^k = e$$

“ $\Rightarrow$ ” 若 $a^n = e$, 欲证 $m|n$

由 $n = gm + r$, 余数 $0 \leq r < m$

$$a^n = a^{gm+r} = a^{gm} a^r = (a^m)^g a^r = a^r$$

若 $r \neq 0$, 则与 a 的阶是 m 矛盾.

$$\therefore r = 0, n = gm, m|n$$

定理 群中的某元素 a 与其逆元素 a^{-1} 具有相同的阶。✧

证：设群 G 的元素 a 与 a^{-1} 的阶分别为 m 、 n 。由于 $a^m = e$ ，

故： $(a^{-1})^m = (a^m)^{-1} = e^{-1} = e$ 。由前定理知， $n \mid m$ 。✧

又： $a^n = ((a^{-1})^{-1})^n = ((a^{-1})^n)^{-1} = e^{-1} = e$ ，故： $m \mid n$ 。✧

因此： $m = n$ 。✧

群元素阶的定理

定理7: 群中元素 a 的阶是 n , 则 a^r 的阶是 $\frac{n}{\text{GCD}(r, n)}$

证: 记 $n_1 = \frac{n}{\text{GCD}(r, n)}$

只要证: (1) a^r 的 n_1 次方为 e , (2) n_1 最小。

$$(1) \because (a^r)^{\frac{n}{\text{GCD}(r, n)}} = (a^n)^{\frac{r}{\text{GCD}(r, n)}} = e,$$

证:(2) 设 $(a^r)^m = e$, 欲证 $m \geq n_1$,

$$n = n_1 \text{GCD}(r, n), r = r_1 \text{GCD}(r, n), (n_1, r_1) = 1,$$

$$\because a^{r^m} = e, n \mid rm, \therefore n_1 \text{GCD}(r, n) \mid mr_1 \text{GCD}(r, n),$$

$$n_1 \mid mr_1, n_1 \mid m, \therefore m \geq n_1$$

定理 有限群 G 中每个元素的阶均有限.

证明: 设 $|G| = n$

$\forall a \in G$, 在 $a, a^2, \dots, a^n, a^{n+1} \in G$

中必有相等的. 设

$$a^s = a^t, 1 \leq t < s \leq n + 1,$$

$$a^{s-t} = e$$

则, 从而阶有限.

例 $U_n = \{\text{全体}n\text{次单位根}\}$
 $= \{\cos(\frac{2k\pi}{n}) + i \sin(\frac{2k\pi}{n}) | k = 0, 1, \dots, n-1\}$

对于数的普通乘法

作成一群，称作 n 次单位根群。

注：无限群中元素的阶可能无限，也可能有限，甚至可能都有限。

例 $U = \bigcup_{i=1}^{\infty} U_i$ ，其中 U_i 是 i 次单位根群

，则 U 关于普通乘法作成无限交换群，其中每个元素的阶都有限。

第2节 子群与群的同态

- 利用群的某些子集来研究整个群的性质是群论研究的方法之一. 本节我们将考虑这样一些有特殊性质的子集合.

定义1 设 G 是群， H 是 G 群的一个非空子集.
如果按 G 中元素的二元运算也构成群， H 是 G 群的子群，记为 $H \leq G$.

例 设 G 是群， e 是 G 的单元，则 G 和 $\{e\}$ 都是的 G 子群。
他们称为的平凡子群。
非平凡子群称为真子群。

定理1 设 G 是群, $H \leq G$

子群的性质:

- (1) H 的单位元 e 是 G 的单位元。
- (2) H 中元素 a 在 H 中的逆元 a 也作为 G 中元素时在 G 中的逆元。

证明:

设 e' 是 G 的单位元 $ee' = e = ee$, 则, 由消去律可知 $e' = e$ 。

设 a 在 G 中的逆元为 a^{-1} , 在 H 中的逆元为 a' , 则 $aa^{-1} = e = aa'$, 由消去律可知 $a^{-1} = a'$ 。

判定子群的充要条件

定理2 设 H 是群 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 的充分必要条件是:

$$(1) \quad \forall a, b \in H, \text{ 有 } ab \in H$$

$$(2) \quad \forall a \in H, \text{ 有 } a^{-1} \in H$$

证明: 必要性: 由子群定义及定理1, 显然成立(1)(2).

充分性: 由(1), G 的运算也是 H 的运算. 并且由 $H \subset G$, 而 G 中有结合律成立, 所以 H 中结合律也成立, 由(2)和(1), 对 $a \in H$, G 的单位元 $e = a^{-1}a \in H$, 由(2), H 中每一个元素都有逆元, 所以 H 是一个群, $H \leq G$.

定理3 设 H 是群 G 的非空子集, 则
判定子群的充要条件 $H \leq G$
 $\Leftrightarrow$ (3) $\forall a, b \in H$, 有 $a^{-1}b \in H$.

证明: 必要性:

由 $a, b \in H$ 及 (2), 得 $a^{-1} \in H$

, 由 (1), $a^{-1}b \in H$

充分性: 由 (3), 对 $a \in H$, 单位元
 $e = a^{-1}a \in H$, 因此 $a^{-1} = a^{-1}e \in H$
从而由 $a, b \in H$ 得 $a^{-1}, b \in H$, 于是
 $ab = (a^{-1})^{-1}b \in H$.

例2 设 $G = (Z, +), n \in Z, H = \{nk \mid k \in Z\}$

$$\forall a = kn, b = k'n \in H$$

$$a^{-1}b = -kn + k'n = (k' - k)n \in H \quad H \leq G$$

例3 $H = \{\text{数域 } F \text{ 上的全体 } n \text{ 阶满秩对角阵}\}$

$$\forall a, b \in H, \text{ 有 } a^{-1}b \in H \quad \therefore H \leq GL_n(F)$$

例4

$H = \{\text{数域 } F \text{ 上的全体行列式等于 } 1 \text{ 的 } n \text{ 阶方阵}\}$

$$\forall a, b \in H, \text{ 有 } a^{-1}b \in H \quad \therefore H \leq GL_n(F)$$

判定子群的充要条件(有限子集)

定理4 设 H 是群 G 的非空有限子集, 则

$$H \leq G \iff \forall a, b \in H, \text{ 有 } ab \in H \quad (*).$$

证明: 必要性显然, 下证充分性:

由条件(*), H 是一个半群, 又因为群 G 有消去律, 从而 H 也有消去律, $H \leq G$.

注: 这个定理, 只要求 H 是有限集, 并没有要求 G 是有限集.

群的同态

复习:

同态映射, 单同态(映射), 满同态(映射), 同构(映射)

两个代数系统的同态, 同构, 性质

同态应用到群

定理 1 假定 G 与 $\bar{G}$ 是两个同态的代数系统, 如果 G 是群, 那么 $\bar{G}$ 也是一个群.

证明

G 的乘法适合结合律, 而 G 与 $\bar{G}$ 同态, 由前述定理知, $\bar{G}$ 的乘法也适合结合律, 所以 $\bar{G}$ 适合群定义的条件, 我们证明 $\bar{G}$ 适合 (左单位元, 左逆元). 设:

$f: G \rightarrow \bar{G}$ 是满同态(映射)

IV. $f(e) = \bar{e}$ 就是 $\bar{G}$ 的一个左单位元. 假定 $\bar{a}$ 是 $\bar{G}$ 的任意元, 而 a 是 $\bar{a}$ 的一个原像:

$$f(a) = \bar{a}$$

那么 $\bar{e}\bar{a} = f(e)f(a) = \dots = \bar{a}$

V. 假定 $\bar{a}$ 是 $\bar{G}$ 的任意元, a 是 $\bar{a}$ 的一个逆像:

$$f(a) = \bar{a}$$

那么 $f(a^{-1})$ 是 $\bar{a}$ 的左逆元.

$$f(a^{-1})\bar{a} = L = \bar{e}$$

例，在 Z 上定义运算 $a \oplus b = a + b - 1$ ，证明 Z 关于给定的运算构成群。

证明 1，按照群的定义。

易知，运算 $\oplus$ 满足运算的封闭性、结合律。

单位元 $e = 1$ ，因为， $\forall a \in Z$ ， $a \oplus e = e \oplus a = a + 1 - 1 = a$ 。

$\forall a \in Z$ ，元素 a 的逆元素为 $-a + 2$ ，

因为： $a \oplus (-a + 2) = (-a + 2) \oplus a = a + (-a + 2) - 1 = 1 = e$ 。

则： Z 关于给定的运算构成群。

证明 2, 采用定理 1 的思路, 构造一个群, 构造一个同态映射。↵

设 $G = (Z, +)$, $\bar{G} = (Z, \oplus)$, 构造映射 $f: G \rightarrow \bar{G}$ 为 :

$$f(a) = a + 1. \quad \leftarrow$$

$$\forall a, b \in Z, \quad \leftarrow$$

$$f(a + b) = a + b + 1, \quad \leftarrow$$

$$f(a) = a + 1, \quad f(b) = b + 1, \quad \leftarrow$$

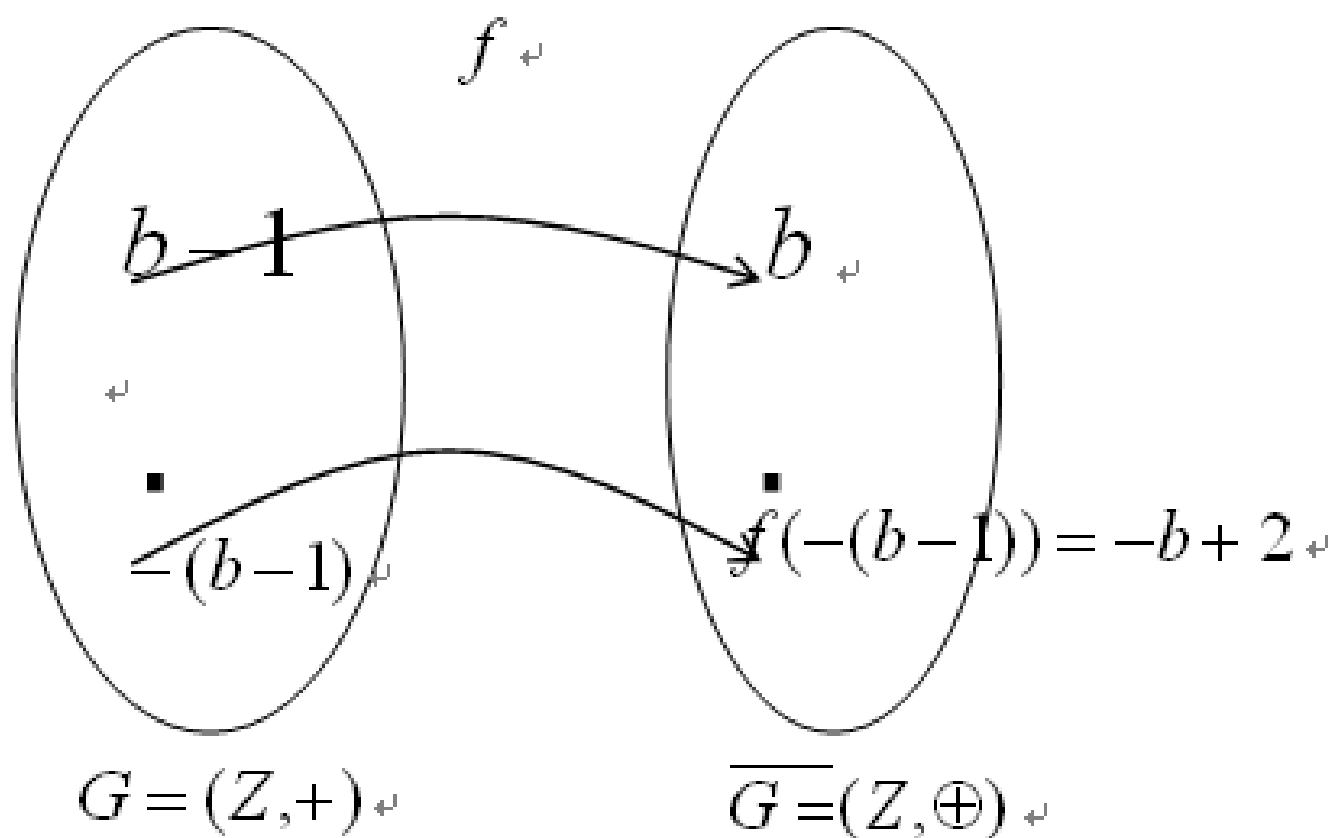
$$f(a) \oplus f(b) = (a + 1) + (b + 1) - 1 = a + b + 1 \quad \leftarrow$$

$$\text{即: } f(a + b) = f(a) \oplus f(b) \quad \leftarrow$$

则: $f: G \rightarrow \bar{G}$, 是代数系统 $G = (Z, +)$ 到 $\bar{G} = (Z, \oplus)$ 的同态映射。↵

由上定理, 由于 $G = (Z, +)$ 是群, 故 $\bar{G} = (Z, \oplus)$ 是群。↵

注：若求 $\overline{G} = (Z, \oplus)$ 中任意元素 b 的逆元素时，可以参考下图的过程。



由定理 1 的证明我们直接可以看出

定理 2 假定 G 和 $\bar{G}$ 是两个群. 在 G 到 $\bar{G}$ 的一个同态满射之下, G 的单位元 e 的像是 $\bar{G}$ 的单位元, G 的元 a 的逆元 a^{-1} 的像是 a 的像的逆元.

第3节 循环群、变换群与置换群

- 循环群是已经研究清楚的群之一，就是说，这种群的元素表达方式和运算规则，以及在同构意义下这种群的数量和它们子群的状况等，都完全研究清楚了.

例子

例1、 n 次分圆域 $U_n = \{x \mid x^n = 1\} = \{\dots\dots\}$

例2、整数加群 $\mathbf{Z}$.

启示： 例1群的元都是 $\mathbf{G}$ 的某一个固定元 $\mathbf{a}$ 的乘方。例2 也是,这个群的全体的元就都是 1 的乘方。这一点，假如把 $\mathbf{G}$ 的代数运算不用 $+$ 而用 “ $\circ$ ” 来表示，就很容易看出。我们知道

1 的逆元是 -1 . 假定 m 是任意正整数，那么

$$\begin{array}{ccc} 6 & 4 & 7^m & 4 & 8 \\ 6 & 4 & 7^m & 4 & 8 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} 6 & 4 & 4 & 4 & 7^m & 4 & 4 & 4 & 8 \\ 6 & 4 & 4 & 4 & 7^m & 4 & 4 & 4 & 8 \end{array}$$

$$m = 1+1+L \quad +1 = 1 \circ 1 \circ L \quad \circ 1 = 1^m \quad -m = (-1)+(-1)+L \quad +(-1) = (-1) \circ (-1) \circ L \quad \circ (-1) = 1^{-m}$$

这样 $\mathbf{Z}$ 的不等于零的元都是 1 的乘方。但 0 是 $\mathbf{Z}$ 的单位元，按照定义 $0 = 1^m, (m = 0)$

存在性

定义 若群 G 中每个元都能表示成某个固定元 a 的乘方, 就称群 G 为循环群, 也称群 G 为由元 a 生成的群, 记为 $G = \langle a \rangle$, 称 a 是 G 的一个生成元.

例1 整数加群 Z 是无限阶循环群

$$6 \ 4 \ 7^m \ 4 \ 8$$

$$Q \ 1 \in Z, m = 1 + 1 + L \ + 1 = 1^m,$$

$$6 \ 4 \ 4 \ 4 \ 7^m \ 4 \ 4 \ 4 \ 8$$

$$-m = (-1) + (-1) + L \ + (-1) = (-1)^m = (1^{-1})^m = 1^{-m},$$

$$0 = 1^0 \quad \therefore Z = \langle 1 \rangle$$

例2 n 次单位根乘群 U_n ($n > 1$)

取 $\varepsilon \in U_n$, 但 $\varepsilon \neq 1$, 则

$$\{\varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^n = 1\} = U_n$$

$U_n = (\varepsilon)$ 是 n 阶循环群 ($n > 1$)

例3 模 n 的剩余类加群

$$\mathbb{Z}_n = ([1])$$

是 n 阶循环群.

定理 循环群

构造

$$G = \langle a \rangle, \text{ 则}$$

1. G 是无限阶循环群 $\Leftrightarrow |a| = \infty$; 且

$$G = \{\cdots, a^{-2}, a^{-1}, a^0, a, a^2, \cdots\}$$

2. G 是 n 阶循环群 $\Leftrightarrow |a| = n$; 且

$$G = \{a^1, a^2, \cdots, a^n\}$$

3. G 是 n 阶循环群,

$$a^k \text{ 是 } G \text{ 的生成元 } \Leftrightarrow |a^k| = n$$

推论 若循环群 $G = \langle a \rangle$, 则 $G = \langle a^{-1} \rangle$.

定理 设 g 是群 $(G, \circ)$ 中的任意元素, g 的阶为 m , 则:

$G_1 = \{g^r \mid r \in \mathbb{Z}\}$ 是 G 的 m 阶子群。✧

证明思路: 先证 $(G_1, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的子群。再分 m 为“有限”与“无限”两种情况, 证明集合 G_1 中有 m 个元素。✧

证： 对于任意的 g^r , $g^s \in G_1$, $g^r \circ g^s = g^{r+s} \in G_1$,

$(g^r)^{-1} = g^{-r} \in G_1$ 。 故 $(G_1, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的子群。 μ

再证： $(G_1, \circ)$ 是一个 m 阶的子群。 $\ast$

如果 g 的阶是无限的，则当 $i \neq j$ 时， $g^i \neq g^j$ 。（反证，若 $g^i = g^j$ ，并设 $i > j$ ，则有： $g^{i-j} = e$ 。这与“ g 的阶是无限的”相矛盾。此时： $G_1 = \{\dots, g^{-2}, g^{-1}, e, g, g^2, \dots\}$ 。 $\ast$

如果 g 的阶是有限的数 m , 可证 $G_1 = \{g^0 = e, g, g^2, \dots, g^{m-1}\}$ 。原

因如下: 假定 $g^i = g^j$, 这里 $0 \leq j < i < m$, 则: $g^{i-j} = e$, 且

$0 < i - j < m$, 这与 g 的阶是 m 矛盾。因此: $g^0 = e, g, g^2, \dots, g^{m-1}$ 是

两两不相同的。对于其它的元素 g^t , 可以将其指数写为: $t = qm + r$,

此时 $0 \leq r < m$ 。故有: $g^t = g^{qm+r} = g^{qm} \circ g^r = (g^m)^q \circ g^r = g^r$ 。

因此, $(G_1, \circ)$ 是一个 m 阶的子群。✧

例, 群 $(\mathbb{Z}, +)$ 中, 由 2 生成的子群 $\langle 2 \rangle = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$, 记作 $2\mathbb{Z}$,

则: $2\mathbb{Z} = \{2r \mid r \in \mathbb{Z}\}$ 是 $(\mathbb{Z}, +)$ 的一个无限子群。✧

推论 设 $(G, \circ)$ 是一个 m 阶有限群，并且有一个 m 阶元素 g ，则

$(G, \circ)$ 是由 g 生成的循环群，即 $G = (g)$ 。

证：由上定理， g 生成的群 $G_1 = (g)$ 为 m 阶的，并且是 $(G, \circ)$ 的

子群。又： $|G_1| = |G|$ ，故 $G_1 = G = (g)$ 。

定理 同阶的循环群同构。↵

证：设 G 和 H 为分别由生成元 g 和 h 生成的循环群， $G = \langle g \rangle$ ，

$H = \langle h \rangle$ 。↵

思路：将 G 和 H 的阶分为无限与有限两种情况讨论。↵

如果 G 和 H 的阶都是无限的，可知

$$G = \{\dots, g^{-2}, g^{-1}, e_G, g, g^2, \dots\}, \quad H = \{\dots, h^{-2}, h^{-1}, e_H, h, h^2, \dots\}。 \quad \leftarrow$$

定义: $f: G \rightarrow H$ 为 $f(g^r) = h^r$ ， $\forall g^r \in G, r \in \mathbb{Z}$ 。可证: f

为 $G \rightarrow H$ 的一一映射，并且，对于任何的 $g^r, g^t \in G$ ，有：

$$f(g^r g^t) = f(g^{r+t}) = h^{r+t} = h^r h^t = f(g^r) f(g^t)。即: f 为 G \rightarrow H$$

的同构映射， $G \cong H$ 。 $\leftarrow$

如果 G 和 H 的阶都是有限的数，设为 n ，可知：

$$G = \{e_G, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}, \quad H = \{e_H, h, h^2, \dots, h^{n-1}\} \quad \square \quad \leftarrow$$

定义： $f: G \rightarrow H$ 为 $f(g^r) = h^r$ ， $r = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 。可证： f

为 $G \rightarrow H$ 的一一映射。设 $0 \leq r \leq n-1$ ， $0 \leq t \leq n-1$ ，令

$$r + t = kn + l \quad , \quad \text{这 里} \quad 0 \leq l \leq n-1 \quad \square$$

$$f(g^r g^t) = f(g^{r+t}) = f(g^{kn+l}) = f((g^n)^k g^l) = f(g^l) = h^l \quad \leftarrow$$

$$f(g^r) f(g^t) = h^r h^t = h^{r+t} = h^{kn+l} = (h^n)^k h^l = h^l \quad \square \quad \leftarrow$$

因此: $f(g^r g^t) = f(g^r)f(g^t)$ 。即: f 为 $G \rightarrow H$ 的同构映射,

$$G \cong H \quad \square$$

数量

定理 循环群 $G = \langle a \rangle$, 则

- (1) 若 G 是无限阶循环群, 则 G 与整数加群同构.
- (2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 G 与模 n 的剩余类加群同构.

证明: (1) $\phi : a^k \rightarrow k, k \in \mathbb{Z}$

(2) $\tau : a^k \rightarrow [k]$

定理 循环群 $G = (a)$ 的子群 H 是循环群。

思路：只要证在子群 H 中，存在生成元 g ，使得

$$\forall s \in H, s = g^t, t \in \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}.$$

证: $G = (a)$, $H \leq G$, 若 $H = \{e\} = (e)$
 , 若 $H \neq \{e\}$, 取 H 的最小正幂 a^k
 , 若 $a^m \in H$, 则设 $m = kq + r$,
 $0 \leq r < k$, 于是

$$a^r = a^{m-kq} = a^m (a^k)^{-q} \in H$$

 , 故 $r = 0$, $a^m = (a^k)^q$
 , 因此 $H = (a^k)$.

定理 循环群 $G = (a)$, 则 $(a^k) \leq G$.

证: $\forall a^{km}, a^{kn} \in (a^k)$

$$\Rightarrow (a^{km})^{-1} (a^{kn}) = a^{k(-m+n)} \in (a^k)$$

定理 无限循环群 $G = (a)$ 有无限多个子群.

证: $(a^0), (a^1), (a^2), \dots$ 是 (a) 的全部

不同的子群 (若 $(a^m) = (a^n)$, 则

$m \mid n, n \mid m$, 于是 $m = n$.)

如何研究代数系统

I. 分类：同构的分成同一类，存在及数量。

II. 每一类的内部结构。

III. 表示：

对于循环群的存在问题，数量问题，构造问题都已能解答，循环群已完全在我们的掌握之中。

这一节的研讨是近世代数研讨方法的一个缩影。在近世代数里，不管是在群论里还是在其它部分中，我们研究一种代数系统就是要解决这一种系统的**存在问题，数量问题和构造问题**。假如我们对于这三个问题能得到如同我们对于循环群所得到的这样完美的解答，我们的目的就算达到了。

变换群与置换群

- 研究一种代数体系就是要解决这种代数体系的下面三个问题：存在问题；数量问题以及结构问题。
 - 关于数量问题，指的是彼此不同构的代数体系的数量，因为同构的代数体系抽象地看可以认为是相同的代数体系。
- 本讲的**凯莱定理**将告诉我们，如果将所有变换群都研究清楚了，也就等于把所有群都研究清楚了，无论是否如此简单，但至少从理论上知道凯莱定理的重要性。

集合的变换和变换乘法

- 1 变换：设 M 是一个非空集合，若 τ 是 M 到 M 上的映射 $\tau: M \rightarrow M$. 就称 τ 是 M 的一个变换.
- 2 变换集合：由 M 的全体变换做成的集合记为 $T(M)$ ，由 M 的全体一一变换做成的集合记为 $S(M)$.

- 3 变换乘法: $\tau_1, \tau_2 \in T(M)$, 规定 $\forall a \in M$
 $\tau_1 \tau_2(a) = \tau_1(\tau_2(a))$, 称 $\tau_1 \tau_2$ 为 τ_1, τ_2
的乘法.
- 4 变换乘法是 $T(M)$ 的代数运算, 也是
 $S(M)$ 的代数运算.
- 5 恒等变换 $\varepsilon : \forall \tau \in T(M), \varepsilon \tau = \tau \varepsilon = \tau$.

变换群的概念

例1 设 $M = \{1, 2\}$. M 的全部变换如下

$$\tau_1 : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$$

$$\tau_2 : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 2$$

$$\tau_3 : 1 \mapsto 2, 2 \mapsto 1$$

$$\varepsilon : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2$$

问: (1) $T(M) = \{\tau_1, \tau_2, \tau_3, \varepsilon\}$

关于变换乘法是否做成群?

$$(2) S(M) = \{\tau_3, \varepsilon\}$$

关于变换乘法是否做成群?

$$\tau_1 : 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 1$$

解：（1）非空、代数运算、结合律都满足，有单位元 ε . 那么“逆元”问题能解决吗？

事实上， τ_1 就没有逆元. 因为如果 τ_1 有逆元 τ . 那么必有 $\tau_1 \tau = \varepsilon$ 且 $\tau \tau_1 = \varepsilon$. 但是

$$\tau \tau_1(1) = \tau[\tau_1(1)] = \tau(1) = \varepsilon(1) = 1 \Rightarrow \tau(1) = 1$$

而

$$\tau \tau_1(2) = \tau[\tau_1(2)] = \tau(1) = \varepsilon(2) = 2 \Rightarrow \tau(1) = 2$$

导致矛盾，故 τ_1 没有逆元.

因此 $T(M)$ 不能成为群.

(2) 非空、代数运算、结合律都满足，
有单位元 ε ， τ_3 的逆元是 τ_3
 ε 的逆元是自身. 因此 $S(M)$ 成为群.

例2 设 $|M| > 1$ ，并取定 $a \in M$ ，则易知
 $\tau : x \mapsto a, \forall x \in M$ 是 M 的一个非一一变换，
 $G = \{\tau\}$.

Q $\tau^2 = \tau$ ，从而 G 关于变换乘法做成群.

定理1

设 M 为非空集合, $S(M)$ 关于变换的乘法构成 M 的一个变换群.

证明: 乘法封闭性、结合律都满足, 单位元为恒等变换, 每个一一映射都有个与之对应的互逆的一一映射.

定义，集合 A 的所有一一变换构成的集合 $E(A)$ ，关于变换的合成运算 $\circ$ 所构成的群 $(E(A), \circ)$ ，称为 A 的一一变换群。 $(E(A), \circ)$ 的子群称为变换群。↵

例，设 $a, b \in R$ ， $a \neq 0$ ，定义 R 上的变换为：

$$L(x) = ax + b, \forall x \in R, \text{ 证明: } G = \{L \mid L(x) = ax + b, \forall x \in R, a \neq 0\}$$

关于变换的合成构成变换群。 $\leftarrow$

证：设 $[a, b]$ 表示由 a, b 确定的变换，即：

$$[a, b](x) = ax + b, \forall x \in R. \leftarrow$$

思路：验证运算封闭（是一个二元运算），结合律（略），单位元（略），有逆元。 $\leftarrow$

对任意的 $[a, b], [c, d] \in G$,

$$\begin{aligned} [a, b][c, d](x) &= [a, b]([c, d](x)) = [a, b](cx + d) = a(cx + d) + b \\ &= acx + (ad + b) = [ac, ad + b](x) \end{aligned}$$

即: $[a, b][c, d] = [ac, ad + b] \in G$.

$$\text{又: } \left[\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right][a, b](x) = \left[\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right](ax + b) = \frac{1}{a}(ax + b) - \frac{b}{a} = x ,$$

因此: $[a, b]^{-1} = \left[\frac{1}{a}, -\frac{b}{a}\right] \in G$ 。 故: $(G, \circ)$ 是 R 上的一一变换群的子群, 构成变换群。

定义

当 $|M| = n$ 时, 称集合 M 上的一一变换群为 n 次对称群. 用 S_n 表示 n 次对称群 S_n 是一个阶为 $n!$ 的有限群.

定理 (Cayley, 凯莱定理) 任何一个群都同一个变换群同构.

证明 假定 G 是一个群, G 的元是 $a, b, c, \dots$. ↵

{思路: 首先构造同构的变换群 $\overline{G}$. } ↵

我们在 G 里任意取定一个元 g , 那么

$\tau_g: x \rightarrow gx = g^x$ 是集合 G 的一个变换. 因为给了 G 的任意元 x ,

我们能够得到一个唯一的 $G \rightarrow G$ 的元 g^x . 这样由 G 的每一个元

g , 可以得到 $G \rightarrow G$ 的一个变换 τ_g . 我们把所有这样得来的 G 的变

换放在一起, 作成 一个集合 $\overline{G} = \{\tau_a, \tau_b, \tau_c, \dots\}$.

$\forall g, h \in G$,

$$(\tau_g \circ \tau_h)(x) = \tau_g(\tau_h(x)) = \tau_g(hx) = g(hx) = (gh)x = \tau_{gh}(x)$$

这就是说, $\tau_g \circ \tau_h = \tau_{gh}$, 即: $\overline{G}$ 关于变换的合成是封闭的。

{思路: 再说明 $\phi: x \rightarrow \tau_x$, 是 G 与 $\overline{G}$ 间的同构映射}.

$\phi: x \rightarrow \tau_x$ 是 G 到 $\overline{G}$ 的满射.

由消去律: $x \neq y \Rightarrow gx \neq gy$, 知: 若 $x \neq y$, 那么 $\tau_x \neq \tau_y$. 即:

$\phi: x \rightarrow \tau_x$ 是 G 到 $\overline{G}$ 的单射.

所以 ϕ 是 G 与 $\overline{G}$ 间的一一映射.

又: $\phi(xy) = \tau_{xy} = \tau_x \circ \tau_y = \phi(x) \circ \phi(y)$.

所以 ϕ 是 G 与 $\overline{G}$ 间的同构映射, 所以 $\overline{G}$ 是一个群. G 的单位元

e 的象: $\tau_e: x \rightarrow ex = x$ 是 G 的恒等变换 ε .

故: $\overline{G}$ 是 G 的一个变换群. 这样 G 与 $G \rightarrow G$ 的一个变换群 $\overline{G}$ 同构. 证完.

这个定理告诉我们, 任意一个抽象群都能够在变换群里找到一个具体的实例.

推论 任何 n 阶有限群都同 n 次对称群 S_n 的一个子群同构.

以上定理及推论表明：
任何抽象群都可以找到某个具体的变换群与它同构.

置换群

- 定义：称有限集合的一一变换为置换.

$$A = \{1, 2, \mathbf{L}, n\}$$

$$\text{置换 } \tau : 1 \rightarrow p_1, 2 \rightarrow p_2, \mathbf{L}, n \rightarrow p_n$$

$$\text{可表示为 } \begin{pmatrix} 1 & 2 & \mathbf{L} & n \\ p_1 & p_2 & \mathbf{L} & p_n \end{pmatrix}$$

其中 $p_1, p_2, \mathbf{L}, p_n$ 是 $1, 2, \mathbf{L}, n$ 的全排列.

例 设 $A = \{1, 2, 3\}$ ，求 A 的全体置换.

$$\pi_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \pi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

三次对称群为: $S_3 = \{\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5\}$

$$H = \{\pi_0, \pi_1\} \leq S_3$$

注意：置换乘法没有交换律

$$\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \pi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi_1 \pi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi_1 \pi_5 = \pi_3$$

$$\pi_5 \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\pi_5 \pi_1 = \pi_4 \quad \therefore S_3 \text{ 是有限非交换群.}$$

置换群的概念

定义 n 次对称群 S_n 的任意一个子群，
都叫做一个 n 次置换群，简称置换群。

（由部分置换关于变换乘法做成的群）

定理 任何 n 阶有限群都同一个 n 次置换群同构。

因为任何 n 阶有限群都与一个具体的 n 次
置换群同构，所以常用 n 次置换群来举有限群
的例子。

循环置换及循环置换分解

定义 S_n 中的一个将

i_1 变到 i_2 , i_2 变到 $i_3, \dots, i_k$ 变回到 i_1

而其余元素（如果还有其他元素）不发生

变化的置换，叫做 **k -循环(置换)**，(k -轮换) 记为

$$(i_1 i_2 i_3 \text{ L } i_k)$$

前例中的3元置换都是循环置换，且

$$S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (132)\}$$

注：并不是每个置换都是循环置换.

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ 不是循环置换, 但}$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (135)(24)$$

定义 设 $\pi = (i_1 i_2 \text{ L } i_k)$ 和 $\tau = (j_1 j_2 \text{ L } j_s)$ 都是循环置换, 如果 π 与 τ 不含相同元素, 则称 π 与 τ 是不相连 (不相交) 的.

定理.

- 每个置换都可表成不相连循环置换之积.

证:

$$\sigma = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \text{L} & i_k & j_1 & j_2 & \text{L} & j_s & a & \text{L} & b \\ i_2 & i_3 & \text{L} & i_1 & j_2 & j_3 & \text{L} & j_1 & a & \text{L} & b \end{pmatrix}$$

$$= (i_1 i_2 \text{L} i_k) (j_1 j_2 \text{L} j_s)$$

注: 将置换写成不相连的循环置换之积是表示置换的第二种方法.

定理 每一个 n 个元的置换 π 都可以写成若干个互相没有共同数字的（不相连的）循环置换的乘积. $\leftarrow$

证明 我们对变动元素的个数 r 用归纳法. $\leftarrow$

当 π 不使任何元变动的时候，就是当 π 是恒等置换的时候，定理成立. $\leftarrow$

假定对于最多变动 $r-1$ ($r \leq n$) 个元 的 π 定理是对的. 现在我们

看一个变动 r 个元素 的置换 π . 我们任意取一个被 π 变动的元 a_{i_1} ,

从 a_{i_1} 出发我们找 a_{i_1} 的象 a_{i_2} , a_{i_2} 的象 a_{i_3} , 这样找下去, 直到我们第

一次找到一个 a_{i_k} 为止, 这个 a_{i_k} 的象 不再是一个新的元, 而是我们已

经得到过的一个元: $a_{i_k}^\pi = a_{i_j}$, $j \leq k$. 因为我们一共只有 n 个元,

这样的 a_{i_k} 是一定存在的. 我们说 $a_{i_k}^\pi = a_{i_1}$. 因为 a_{i_j} ($2 \leq j \leq k$) 已经

是 $a_{i_{j-1}}$ 的象, 不能再是 a_{i_k} 的象. 这样, 我们得到

$$a_{i_1} \rightarrow a_{i_2} \rightarrow \cdots \rightarrow a_{i_k} \rightarrow a_{i_1}.$$

因为 π 只使 r 个元变动, $k \leq r$, 假如 $k = r$, π 本身已经是一个循环置换, 我们用不着再证明什么. 假如 $k < r$, 由前述结论,

$$\pi = \begin{pmatrix} i_1 i_2 \cdots i_k i_{k+1} \cdots i_r i_{r+1} \cdots i_n \\ i_2 i_3 \cdots i_1 i'_{k+1} \cdots i'_r i_{r+1} \cdots i_n \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} i_1 i_2 \cdots i_k i_{k+1} \cdots i_r i_{r+1} \cdots i_n \\ i_2 i_3 \cdots i_1 i_{k+1} \cdots i_r i_{r+1} \cdots i_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \cdots i_k i_{k+1} \cdots i_r i_{r+1} \cdots i_n \\ i_1 \cdots i_k i'_{k+1} \cdots i'_r i_{r+1} \cdots i_n \end{pmatrix}$$

$$= (i_1 i_2 \cdots i_k) \pi_1 \quad \leftarrow$$

但 π_1 只使得 $r - k < r$ 个元变动，照归纳法的假定，可以写成不相连的循环置换的乘积： $\leftarrow$

$$\pi_1 = \eta_1 \eta_2 \cdots \eta_m \quad \leftarrow$$

在这些 η 里， $i_1, i_2, \dots, i_k$ 不会出现. 不然的话, $\leftarrow$

$$\eta_h = (\cdots i_p i_q \cdots), \quad p \leq k \quad \leftarrow$$

那么 i_p 同 i_q 不会再在其余的 η 中出现, π_1 也必使 $a_{i_p} \rightarrow a_{i_q}$, 但
 知道, π_1 使得 a_{i_p} 不动, 这是一个矛盾. 这样, π 是不相连的循环置换
 的乘积: $\smile$

$$\pi = (i_1 i_2 \cdots i_k) \eta_1 \eta_2 \cdots \eta_m$$

证完 $\smile$

数学思想与方法

- 归纳法

- 归纳，是把某类事物中个别事物所具有的规律作为该类事物的普遍规律。即通过特例的分析去引出普遍的结论，这是一种由特殊到一般的思维过程。
- 从推理的角度，归纳分为完全归纳法与不完全归纳法。

- 完全归纳法

- 是一种演绎推理形式，是论证的方法之一。
- 一般模式

- $S_1, S_2, \dots, S_n$ 是A类中的**所有**对象
- S_1 具有性质P,
- S_2 具有性质P,
- $\dots$
- S_n 具有性质P。
- 推出：A类中所有对象具有性质P。

- 不完全归纳法
- 又称实验归纳法。它同类比一样，是一种十分重要的数学发现方法。
 - 天下乌鸦一般黑；饭后百步走，活到九十九。
- 一般模式
 - $S_1, S_2, \dots, S_n$ 是A类中的**部分**对象
 - S_1 具有性质P,
 - S_2 具有性质P,
 - $\dots$
 - S_n 具有性质P。
 - 推出：A类中所有对象**可能**具有性质P。

例：四次对称群

$$S_4 = \{ (1), (12), (13), (14), (23), (24), (34), \\ (123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243), \\ (1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432), \\ (12)(34), (13)(24), (14)(23) \}$$

循环置换的性质

- 定理 两个不相连的循环置换是可以交换的.
- 定理 k —循环置换的阶为 k .
- 定理 不相连的循环置换乘积的阶为每个循环置换阶的最小公倍数.
- 定理
$$(i_1 i_2 \mathbf{L} i_k)^{-1} = (i_k i_{k-1} \mathbf{L} i_1)$$

- **定理** 每一个有限群都与一个置换群同构 .
- 这就是说, 每一个有限群都可以在置换群里找到例子 . 现在置换群又是一种比较容易计算的群, 所以用置换群来举有限群的例是最合理的事 .

例：设 $G = \{1, \varepsilon, \varepsilon^2\}$ ，此时， $\varepsilon = e^{\frac{2\pi i}{3}}$ ， G 关于数的普通乘法构成群 $(G, \bullet)$ 。试构造一个与群 $(G, \bullet)$ 同构的置换群。

解：定义映射：

$$f_1: G \rightarrow G \text{ 为: } f_1(x) = 1 \bullet x, \forall x \in G. \text{ 即: } f_1 = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \\ 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \end{pmatrix}.$$

$f_\varepsilon : G \rightarrow G$ 为 : $f_\varepsilon(x) = \varepsilon \bullet x, \forall x \in G$ 。 即 :

$$f_\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \\ \varepsilon & \varepsilon^2 & 1 \end{pmatrix} \text{。} \quad \leftarrow$$

$f_{\varepsilon^2} : G \rightarrow G$ 为 : $f_{\varepsilon^2}(x) = \varepsilon^2 \bullet x, \forall x \in G$ 。 即 :

$$f_{\varepsilon^2} = \begin{pmatrix} 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \\ \varepsilon^2 & 1 & \varepsilon \end{pmatrix} \text{。} \quad \leftarrow$$

若使用轮换的形式表示，则有： $f_1 = (1)$ ， $f_\varepsilon = (123)$ ，

$f_{\varepsilon^2} = (132)$ 。此时，将 $\varepsilon, \varepsilon^2$ 分别记作2与3。↵

令： $T = \{f_1, f_\varepsilon, f_{\varepsilon^2}\} = \{(1), (123), (132)\}$ ，规定： $\phi: G \rightarrow T$ 为：

$\phi(1) = (1)$ ， $\phi(\varepsilon) = (123)$ ， $\phi(\varepsilon^2) = (132)$ 。则有：

$G \cong T = \{(1), (123), (132)\} \subseteq S_3$ ↵

谢谢大家

